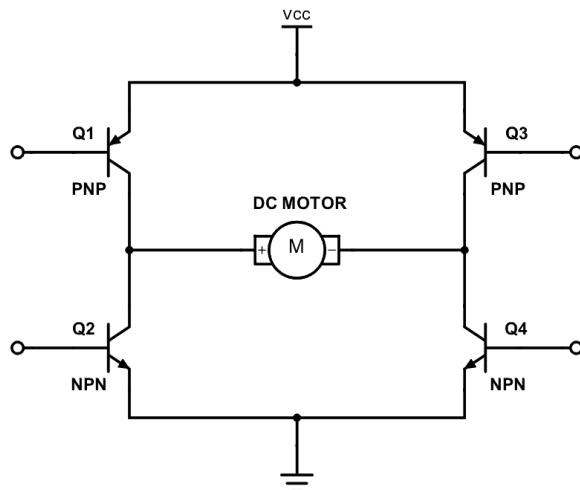


(20 pts) Questão 1: Implemente um **programa** cíclico que conte de 0 a 9 utilizando o display de sete segmentos. Utilize as bibliotecas config.h, pic18f4520.h e ssd.h para a implementação.

(25 pts) Questão 2: Implemente um **programa** que deve ligar e proteger um motor contra sobrecorrente para evitar sua queima. O programa deve ligar o motor através do bit 1 da porta B. O valor de corrente que o motor está consumindo pode ser obtido através da função adcRead() da biblioteca adc.h. Se este valor for maior que 300mA o motor deve ser desligado.

(25 pts) Questão 3: Uma prensa industrial possui vários sistemas de segurança para evitar que seja acionada de maneira errada. Um deles é um sensor de fim de curso que fica ativo quando a porta está fechada. Um segundo sensor indutivo fica dentro do equipamento e verifica se a peça foi colocada corretamente. Por fim o acionamento é feito utilizando dois botões. Estes botões devem ser pressionados ao mesmo tempo. Faça um **programa** que verifique se os sensores de segurança (fim de curso no bit 4 da porta E e indutivo no bit 7 da porta E) e acione a prensa (bit 5 da porta E) quando os dois botões forem pressionados. Caso os botões forem pressionados em tempos diferentes, o programa deve aguardar os botões serem soltos antes de verificar novamente. (botões bits 2 e 3 da porta E). Pode ser utilizadas as bibliotecas pic18f4520.h e config.h.

(30 pts) Questão 4: Uma ponte H é um sistema de eletrônica de potência que permite que um motor possa ser ligado para qualquer direção (horário ou anti-horário). Ela funciona com o uso de 4 transistores com a topologia ao lado. Para girar em um sentido é necessário ligar os transistores Q1 e Q4. Para ligar no outro sentido são utilizados os transistores Q2 e Q3. Um cuidado deve ser tomado pois o transistor Q1 nunca pode estar ligado junto com Q2 e o transistor Q3 nunca deve estar ligado com Q4, senão o sistema entra em curto e pode danificar a placa. Supondo um elevador cujo motor é controlado por uma ponte H, monte **uma função** que recebe como parâmetros: um int com o valor do andar atual e um segundo int com o valor do andar desejado. Esta função deve verificar se o elevador deve subir e ligar o motor anti-horário (Q1 e Q4), se o elevador quiser descer deve ligar o motor em sentido horário (Q2 e Q3). Se o andar estiver correto a função deve desligar todas as saídas. Os transistores Q1, Q2, Q3 e Q4 estão conectados na porta C bits 1, 2, 3 e 4.



```
//adc.h
void adcInit(void);
unsigned int adcRead(void);
```

```
//ssd.h
void ssdInit(void);
void ssdUpdate(void);
void ssdDigit(int val, int pos);
```